

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL Y ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

Invitación: Bienvenida CET

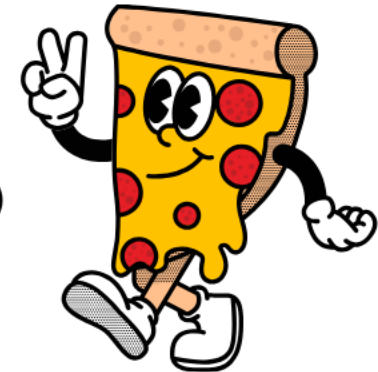
El Capítulo Estudiantil de Transporte y Logística (CET) te invita a disfrutar de una **bienvenida al año académico**. Tendrás la oportunidad de conocer a más estudiantes de tu especialidad, conocer el DITL y enterarte de las próximas actividades.

Fecha: **Miércoles 20 de Marzo**

Hora: 13:40 - 14:50 (Módulo de Almuerzo)

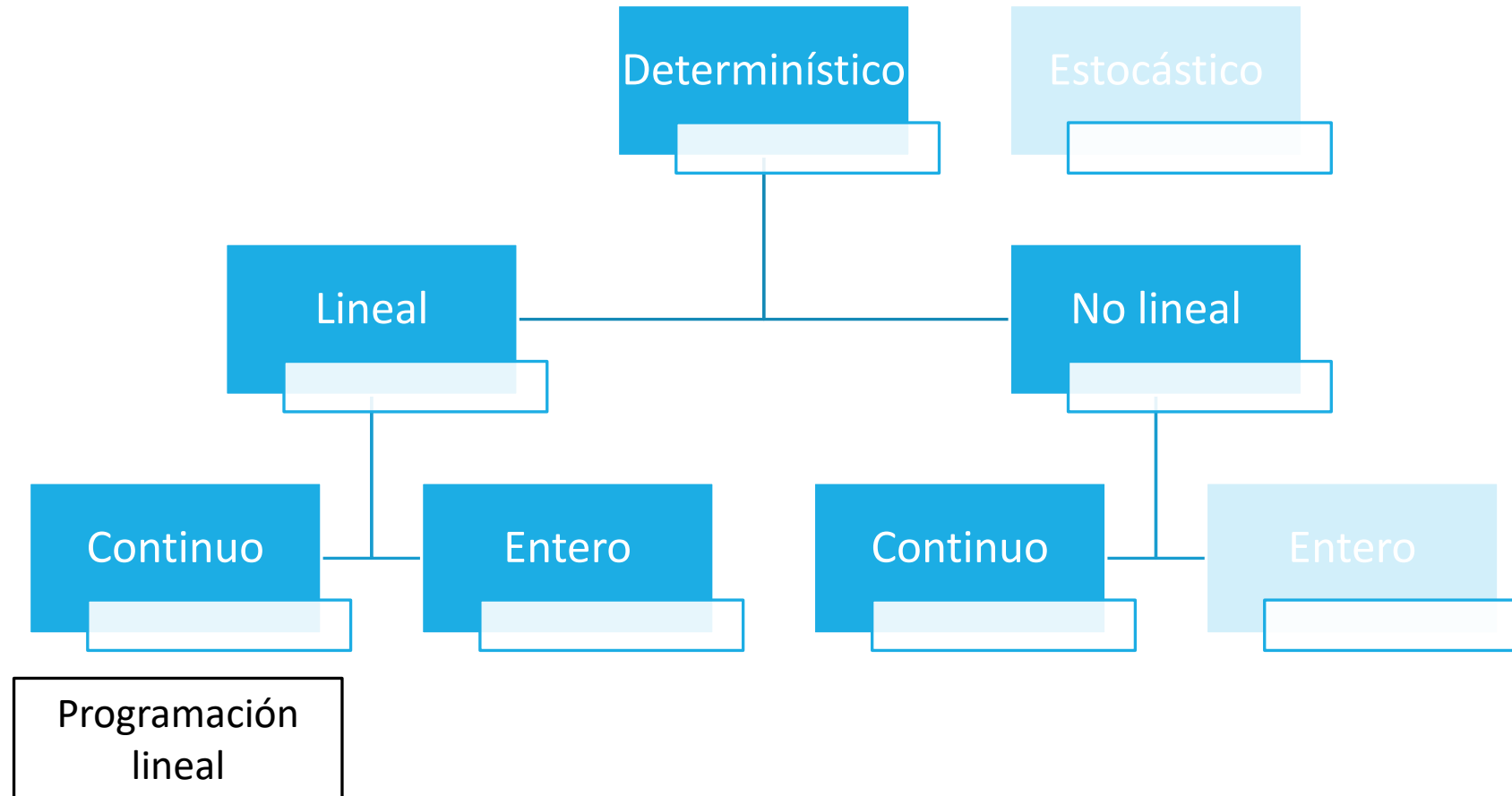
Lugar: Entrada Departamento de Transporte y Logística (Patio de la Virgen)

Te esperaremos con sorpresas y pizzas. Inscríbete en el siguiente form: <https://forms.office.com/r/CtnOdQvbfu?origin=lprLink>



La clase
pasada...

CONTENIDOS DEL CURSO



MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

La semana pasada vimos:

- Problema de la dieta
- Problema PERT
- Problema producción e inventario

3) Problema producción en el tiempo

PROGRAMACIÓN LINEAL: Producción en el tiempo

Usted debe organizar cuántas poleras rojas y verdes a producir durante los próximos tres meses. Usted sabe que la demanda por cada tipo de polera es de 50 y 40 mensual, respectivamente, excepto en el tercer mes donde la demanda de las poleras verdes sube a 60. El costo de producir cada polera es de \$2 en los próximos tres meses, excepto en el segundo mes donde hay un descuento de \$1 por cada polera roja producida.

Usted cuenta con una bodega, que ahora la tiene vacía y tiene que estar vacía al término del tercer mes, que tiene capacidad para almacenar hasta 200 poleras. Almacenar las poleras en su bodega cuesta \$0,5 por mes.

Escriba un modelo de optimización para realizar el plan de producción en el tiempo al mínimo costo.

Identifique cuáles son las variables de decisión y parámetros del problema; y escriba la función objetivo y restricciones.



Source: stock.adobe.com

PROGRAMACIÓN LINEAL: Producción en el tiempo

1. **Unidades a fabricar** de poleras rojas y verdes en cada mes definido por:

$x_{R1}, x_{R2}, x_{R3}, x_{V1}, x_{V2}, x_{V3}$

2. **Unidades almacenadas** de las poleras al fin del periodo (no se puede almacenar en periodo 3),

$y_{R1}, y_{R2}, y_{V1}, y_{V2}$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y} 2 \cdot (x_{R1} + x_{R3} + x_{V1} + x_{V2} + x_{V3}) + 1 \cdot x_{R2} + 0,5 \cdot (y_{R1} + y_{R2} + y_{V1} + y_{V2})$$

Función objetivo: minimizar costos de
producción e inventario

Hasta acá llegamos...

PROGRAMACIÓN LINEAL: Producción en el tiempo

1. **Unidades a fabricar** de poleras rojas y verdes en cada mes definido por:

$$x_{R1}, x_{R2}, x_{R3}, x_{V1}, x_{V2}, x_{V3}$$

2. **Unidades almacenadas** de las poleras al fin del periodo (no se puede almacenar en periodo 3),

$$y_{R1}, y_{R2}, y_{V1}, y_{V2}$$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y} 2 \cdot (x_{R1} + x_{R3} + x_{V1} + x_{V2} + x_{V3}) + 1 \cdot x_{R2} + 0,5 \cdot (y_{R1} + y_{R2} + y_{V1} + y_{V2})$$

Función objetivo: minimizar costos de producción e inventario

s.a.

$$x_{R1} = 50 + y_{R1}$$

$$x_{R2} + y_{R1} = 50 + y_{R2}$$

$$x_{R3} + y_{R2} = 50$$

$$x_{V1} = 50 + y_{V1}$$

$$x_{V2} + y_{V1} = 50 + y_{V2}$$

$$x_{V3} + y_{V2} = 60$$

$$y_{R1} + y_{V1} \leq 200$$

$$y_{R2} + y_{V2} \leq 200$$

$$x_{R1}, x_{R2}, x_{R3}, x_{V1}, x_{V2}, x_{V3} \geq 0$$

$$y_{R1}, y_{R2}, y_{V1}, y_{V2} \geq 0$$

Restricciones:

- (1) Poleras rojas producidas en el período 1 deben ser = a la demanda + lo que se almacena al final del periodo
- (2) Poleras rojas producidas en el período 2 + las almacenadas del periodo 1 = demanda + lo que se almacena al final del periodo
- (3) Poleras rojas producidas en el período 3 + las almacenadas del periodo 2 = demanda (termina bodega vacía)
- (4) - (6) Lo mismo para las poleras verdes
- (7) - (9) Lo que se almacena al final del periodo 1 y 2 debe ser menor a la capacidad de la bodega
- (10) – (11) Naturaleza de las variables

PROGRAMACIÓN LINEAL: Producción en el tiempo

Considere el mismo problema, pero donde debe fabricar $i = \{1, \dots, n\}$ tipos de productos en un horizonte de planificación con $t = \{1, \dots, T\}$ periodos. Cada producto i en el periodo t tiene una demanda $d_{it} \geq 0$ unidades; y un costo de fabricación de $c_{it} \geq 0$; un costo de almacenaje (*holding cost*) de $h_{it} \geq 0$. Cada producto i tiene un volumen de $v_i [m^3]$ y su bodega tiene un volumen total de $V [m^3]$ y debe empezar y finalizar vacía.

Escriba un modelo de optimización para realizar el plan de producción en el tiempo al mínimo costo.

Identifique cuáles son las variables de decisión y parámetros del problema; y escriba la función objetivo y restricciones.



Source: stock.adobe.com

PROGRAMACIÓN LINEAL: Producción en el tiempo

1. **Unidades a fabricar** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ en el período $t = \{1, \dots, T\} : x_{it} \in \mathbb{R}_+$
2. **Unidades almacenadas** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ al fin del período $t = \{1, \dots, T\} : y_{it} \in \mathbb{R}_+$

Variables de decisión

$$\min_{x,y} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T c_{i,t} \cdot x_{i,t} + \sum_{t=1}^{T-1} h_{i,t} \cdot y_{i,t} \right)$$

Función objetivo: minimizar costos de producción e inventario

s.a.

$$x_{i,t} + y_{i,t-1} = d_{i,t} + y_{i,t}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot y_{i,t} \leq V, \quad \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

$$y_{i,0} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,T} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

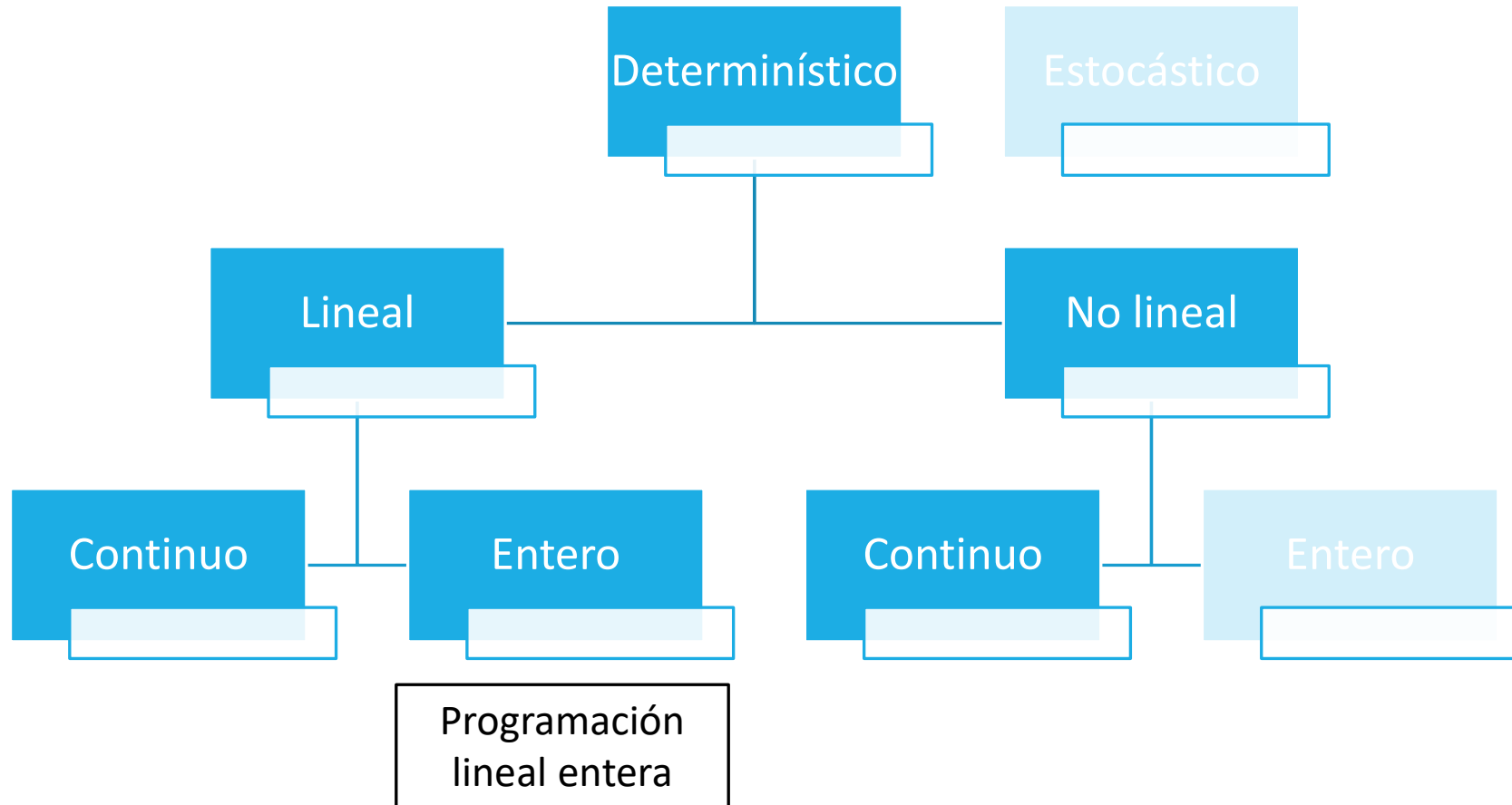
$$x_{i,t}, y_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

Restricciones:

- (1) Conservación de productos (producción + inventario = demanda + almacenaje), para cada producto y periodo
- (2) Almacenaje menor a capacidad de bodega, para cada producto
- (3) Bodega empieza vacía, para cada producto
- (4) Bodega termina vacía, para cada producto
- (5) Naturaleza de las variables

MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CONTENIDOS DEL CURSO



PROGRAMACIÓN ENTERA

- La forma general de programación entera es la siguiente:

$$\min_x (\max) \quad f(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j, \forall j \in 1 \dots m$$

$$x_i \in \mathbb{Z}_0^+, \quad \forall i \in \mathbb{Z}$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in \mathbb{R}$$

- Algunas variables de decisión son números enteros ($\mathbb{Z}$) y algunos continuos ($\mathbb{R}$)
- Un caso particular de programación entera es un modelo con **variables binarias**:

$$x_i \in \{0,1\}$$

PROGRAMACIÓN ENTERA: BIG M

- Si nuestro modelo tiene **variables binarias**, tenemos que tener en consideración el concepto **Big M**, que asegura consistencia entre una variable binaria y otras variables (e.g., binarias, enteras o continuas)
- El concepto Big M está basado en el hecho que, en muchas situaciones, una variable binaria permite que una acción sea ejecutada pero otra variable de decisión identifica cómo esta acción es ejecutada:
 - Por ejemplo, tenemos que decidir si vamos a usar la bodega 3 para guardar inventario (variable binaria x_1 = si (1) o no (0))
 - Si es usada (i.e., $x_1 = 1$), entonces cuánto inventario guardamos ahí (variable continua x_2)
 - Si no es usada (i.e., $x_1 = 0$), entonces x_2 tiene que tener un valor igual a 0
 - Esta relación puede ser escrita usando una restricción, asumiendo que la bodega 3 tiene capacidad M:

$$x_2 \leq x_1 \cdot M$$

- El valor de M puede variar en distintos contextos, pero en este caso representa capacidad, y combinamos la capacidad de la bodega 3 con la de consistencia → aunque no siempre puede ser este el caso

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- Si nuestro modelo incluye **variables binarias**, tenemos que usar restricciones lógicas para definir restricciones basadas en lógica proposicional
- Considere las variables:
 - $x_1 = 1 \rightarrow$ bodega 1 almacena producto p
 - $x_2 = 1 \rightarrow$ bodega 2 almacena producto p
- Entonces, una restricción que dice que el producto p debe ser almacenado sólo en una bodega sería equivalente a decir que el producto p debe ser almacenado en la bodega 1 O en la bodega 2:

$$x_1 + x_2 = 1$$

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- Si ejecuta la acción 1, debe ejecutar la 2

$$x_1 \leq x_2$$

- Se ejecutan ambas acciones (1 y 2) a la vez o ninguna

$$x_1 = x_2$$

- Se puede ejecutar 1 o 2, pero no ambas

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

- Si ejecuta 1, entonces no puede ejecutar 2

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

- Si ejecuta 1 y 2, entonces debe ejecutar 3

$$x_1 + x_2 \leq x_3 + 1$$

- Si ejecuta 1, entonces debe ejecutar 2 y 3

$$2x_1 \leq x_2 + x_3$$

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- Si ejecuta la acción 1, debe ejecutar al menos 2 o 3

$$x_1 \leq x_2 + x_3$$

- Si ejecuta 1, debe ejecutar 2 o 3, pero no ambas

$$x_1 \leq x_2 + x_3$$

$$x_2 + x_3 \leq 2 - x_1$$

- Si ejecuta 1, entonces no puede ejecutar ninguna acción en el conjunto $P \subset S$

- Si ejecuta 1 o 2 (o ambos), entonces no puede ejecutar 3

- Se seleccionará al menos/exactamente/hasta k proyectos

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL Y ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024